



Universidade Federal do ABC
Pós-Graduação em Tecnologias e Sistemas de Informação

Sistema de Comunicação de Emergência utilizando transceptores sem fio de longo alcance

Bruno Otto Theodoro Rosa

Santo André - SP, dezembro de 2026

Bruno Otto Theodoro Rosa

Sistema de Comunicação de Emergência utilizando transceptores sem fio de longo alcance

Monografia apresentada à Especialização em
Tecnologias e Sistemas de Informação, como
parte dos requisitos necessários para con-
clusão do curso.

Universidade Federal do ABC – UFABC
Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação

Orientador: Prof. Roberto Jacobe Rodrigues

Santo André - SP
dezembro de 2026

Lista de ilustrações

Figura 1 – Módulo REYAX RYLR998.	7
Figura 2 – Tela do LoRa SOS - exibindo os botões de controle, configuração e também mensagens de monitoramento	8
Figura 3 – Diagramas de blocos mostrando a interação do aparelho de celular com o módulo RYLR998	8
Figura 4 – Módulo Repetidor (com botão de SOS), incluindo display OLED, módulo GPS e led amarelo de recepção de pacotes	10
Figura 5 – Visão geral do funcionamento do App Lora SOS	12
Figura 6 – Fluxograma de Inicialização do Lora SOS	13
Figura 7 – Fluxo de Recepção / Processamento do App Lora SOS	14
Figura 8 – Fluxograma do Firmware	17
Figura 9 – Gráfico mostrando o comportamento da qualidade do sinal e relação sinal ruído em relação à distância	18

Lista de tabelas

Tabela 1 – Cronograma de Desenvolvimento do Projeto (Agosto a Dezembro de 2026)	2
---	---

Sumário

Lista de ilustrações	2
Lista de tabelas	2
Sumário	2
1 INTRODUÇÃO	2
2 REVISÃO DA LITERATURA	3
3 METODOLOGIA ADOTADA	5
3.0.1 Materiais e Métodos	6
3.0.2 Arquitetura do Sistema	7

3.0.3	Procedimentos de Coleta de Dados	9
3.0.4	Cenário de Testes	9
3.0.5	Implementação	9
4	AMBIENTE DE TESTES E RESULTADOS	18
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
5.0.1	Questões e possibilidades adicionais	20
	REFERÊNCIAS	21

1 Introdução

Nas situações de catástrofe, como terremotos, incêndios e enchentes de grandes proporções, onde ocorrem desabamentos e isolamento das pessoas, a capacidade de comunicação torna-se essencial, uma vez que o socorro e atendimento médico muitas vezes são imprescindíveis para a sobrevivência das vítimas. Porém, tanto os sistemas de fornecimento de energia como de comunicação, WI-FI ou 5G/6G, são rapidamente afetados, pois dependem de uma infraestrutura sensível e nem sempre redundante ([União Internacional de Telecomunicações; Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres; Sciences PO, 2026](#))

O interesse pelo tema vem da possibilidade de se unir dois conteúdos tratados durante o curso da Pós-Graduação em Tecnologias e Sistemas de Informação da UFABC, que são *programação em ambientes móveis* e *integração com dispositivos*, como abordado nas disciplinas “TSI-2025 Internet e Tecnologias Web”, “TSI-2025 Computação Móvel” e “TSI-2025 Introdução ao Processamento da Informação”.

Uma possível solução para este tipo de situação de catástrofe é a criação de um sistema de comunicação que seja independente da infra estrutura pública e independente do fornecimento de energia elétrica convencional ([KARAMAN et al., 2026](#)).

O objetivo geral deste trabalho é prover uma alternativa de comunicação que seja resiliente mesmo diante de uma catástrofe, utilizando os recursos de fornecimento de energia e localização de um celular e a capacidade de comunicação utilizando um módulo de hardware externo do tipo LoRa (*Long Range*). Na tabela 1 é apresentado um cronograma simplificado do projeto, até a apresentação final do TCC em dezembro de 2026.

Tabela 1 – Cronograma de Desenvolvimento do Projeto (Agosto a Dezembro de 2026)

Etapas / Atividades do Projeto	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1. Definição dos Objetivos e Alinhamento	•				
2. Revisão Bibliográfica e Referencial	•	•			
3. Desenvolvimento do Protótipo (Hardware/Kotlin)		•	•		
4. Testes Práticos do Protótipo no Campus			•	•	
5. Avaliação dos Resultados Obtidos				•	
6. Conclusões e Redação Final do TCC				•	•
7. Apresentação do TCC (05/12/2026)					•

2 Revisão da literatura

A proposta deste trabalho é a integração de um módulo de hardware simples utilizando o transceptor Reyax RYLR998 (REYAX Technology Corporation, Ltd., 2025), que seja acoplável ao celular e tenha um aplicativo desenvolvido para ANDROID, com o objetivo de comunicação com outros transceptores instalados em outros celulares. O conjunto desses transceptores formaria uma rede tipo MESH simplificada, pela qual uma mensagem de emergência poderia ser transmitida a partir do celular de uma vítima até uma equipe de defesa civil responsável por resgate e socorro. Este sistema utilizaria a bateria do próprio celular como fonte de energia e a comunicação seria diretamente ponto a ponto, sem a necessidade da utilização de uma infraestrutura pública de comunicação (KARAMAN et al., 2026). Protótipos iniciais de comunicação utilizando este modelo mostraram interessante potencial para atender à proposta do projeto.

A bibliografia preliminar pesquisada foi a indicada nas disciplinas do curso, referente ao desenvolvimento de sistemas, redes e programação de aplicativos para celulares, e relatórios que indicavam a problemática da comunicação após catástrofes.

Em (KARAMAN et al., 2026) podemos encontrar uma extensa revisão da problemática de se oferecer infraestrutura de comunicação em situações de desastre, incluindo aspectos de arquiteturas, tecnologias e métricas de resiliência. Com relação às *Arquiteturas e Tecnologias de Rede*, as soluções tecnológicas propostas incluem a integração de redes terrestres, aéreas e espaciais, com o uso de drones e satélites, por exemplo, utilizadas de forma integrada para oferecer conectividade. Tecnologias de redes sem fio são apresentadas para viabilizar a recuperação de redes terrestres, instalação de novas redes aéreas de forma provisória ou incluir redes via satélite. Outro conceito, conhecido como “Rede na caixa” ou Network in a Box é discutida. Este modelo apresenta um número reduzido de dispositivos físicos e fornece conectividade sob demanda tanto para equipes de resgate como para vítimas e sobreviventes. Outro modelo que também é apresentado em (KARAMAN et al., 2026) é o uso de MANETS (*Redes Ad Hoc*). Diferentes protocolos de roteamento oferecem a possibilidade do estabelecimento de redes especiais em áreas afetadas. Outro modelo apresentado é o “Uso de Veículos Aéreos não tripulados”, que servem ao propósito de identificar as áreas afetadas ao mesmo tempo que fazem a avaliação dos danos. Estes equipamentos utilizam redes de sensores sem fio para transmissão dos dados captados em tempo real. São apresentadas também as *Redes de Segurança Pública*. Seu propósito é apoiar as equipes de resgate e salvamento e também garantir a conectividade aos sobreviventes. Normalmente este modelo utiliza redes de banda larga como 4G e 5G além da comunicação direta entre dispositivos (D2D). Estas redes podem se utilizar de infraestruturas híbridas para combinar tanto equipamentos em solo como aéreos para prover a conectividade, incluindo até mesmo satélites espaciais. O artigo também aborda

os desafios específicos da **Camada de Rede** e da **Camada Física**. Enquanto os desafios da camada física relacionam-se com questões de banda, canais, gerenciamento de energia e capacidade, Os aspectos de Camada de Rede abordam questões de roteamento de e “computação de borda”, permitindo que o processamento de informações ocorra no próprio dispositivo ou na nuvem, mas “mais próximo” do dispositivo que gera os dados. Alguns conceitos importantes para esse modelo de rede são apresentados. O aspecto de *resiliência da infraestrutura*, que refere-se a “capacidade de uma rede prover e manter um nível aceitável de serviço diante de falhas e desafios induzidos por desastres “ (**KARAMAN et al., 2026**) é discutido nesse cenário de desastres. Propriedades estruturais como *conectividade, centralidade e o tamanho do maior componente conectado* são avaliados pelas “*Métricas Topológicas*”, enquanto que as chamadas “*Métricas Funcionais*” avaliam o desempenho do serviço, incluindo *perda de pacotes, latência, jitter e indicadores de qualidade percebida pelo usuário*. Outro aspecto discutido é a **Sustentabilidade** de projetos como este, onde recursos como energia renovável, resiliência a danos e viabilidade econômica também são avaliados. Um último aspecto ainda destacado é a integração destas estruturas com tecnologias que estão surgindo, como o uso de *Inteligência Artificial* e a própria *Internet das Coisas*, que pode ter em sua rede de sensores aspectos de integração com uma rede de emergência.

A proposta de nosso trabalho diferencia-se das apresentadas através de uma simplicidade de implementação, apesar de exigir os mesmos aspectos de planejamento e organização. A partir de um dispositivo básico, que utiliza componentes de mercado, possibilita-se a comunicação entre dispositivos, diretamente, sem infraestrutura de uma rede de comunicação tradicional.

O aspecto mais relevante deste projeto é a implementação de um aplicativo de celular que se integra ao hardware através da porta USB, utilizando um protocolo serial de comunicação. Ao utilizar o celular, aproveitamos a fonte de energia do equipamento e a comunicação com o satélite através do GPS interno para determinar a localização do sobrevivente ou vítima.

3 Metodologia adotada

A metodologia predominantemente utilizada neste trabalho é de natureza **aplicada** e o método utilizado é o da **pesquisa experimental** utilizando um **estudo de caso com prototipagem** (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). O objetivo é validar a eficácia de uma rede *MESH LoRa* (*Long range*) através da construção de um protótipo utilizando a associação de *hardware* (módulos eletrônicos) e *software* (aplicativo em celular e firmware para ESP32 em linguagem C).

Com relação ao universo de pesquisa, utilizaremos um *campus universitário*, que oferece as características de distribuição predial necessárias para avaliação da interferência e alcance.

Quanto às amostras, utilizaremos quatro (4) protótipos de unidades de comunicação, sendo duas (2) conectadas a celulares com sistema Android e duas (2) estações independentes com módulo *ESP32 WROOM 30* montadas numa protoboard juntamente com o módulo *REYAX RYLR998*. Os módulos conectados aos celulares Android utilizam um adaptador *USB para USB-C*, uma placa de conversão *USB serial CP2102* e o transceptor *REYAX RYLR998*. Cada um destes componentes atuará como um nó da rede *MESH*.

Para implementação deste modelo abordaremos agora os **requisitos, desenvolvimento e testes**. No levantamento de requisitos, definimos que a aplicação no celular tem como requisitos funcionais um botão de "SOS", a captura dos valores do GPS do celular para a definição da localização daquele nó da rede e uma função para listagem dos nós encontrados ao alcance daquele nó. Quanto aos critérios de qualidade, os requisitos não funcionais são **uma razoável estabilidade do sinal, baixo consumo de energia e um alcance mínimo esperado**. Para atingir estes requisitos funcionais, será necessário o **desenvolvimento de uma aplicação Android**, utilizando o ambiente de desenvolvimento *Android Studio* e a linguagem Kotlin para criar a interface do usuário e gerenciar a comunicação gerencial com o módulo *REYAX RYLR998*.

A montagem dos componentes possibilita a comunicação direta entre os nós, sem utilização da infraestrutura pública, seja rede WIFI conectada por provedores de Internet ou a rede de celulares, (4G ou 5G).

Como **metodologia de testes e validação**, colocaremos as duas Estações de Repetição em pontos estratégicos, para que uma unidade móvel possa receber o sinal da outra unidade móvel, mesmo que a distância entre os dois transceptores ligados aos celulares faça com que estejam fora de alcance um do outro. Nosso protocolo de teste se iniciará com distâncias da ordem de centenas de metros e depois iremos escalar esta distância para atingir a distância de alguns quilômetros. Esta metodologia de testes irá avaliar a **distância máxima de alcance e a estabilidade do sinal**, sob repetição contínua.

Como **métrica** destas avaliações, coletaremos a distância a partir da latitude e lon-

gitude tanto do emissor quanto do receptor, a potência total do sinal recebido (RSSI), a relação sinal-ruído (SNR).

No aspecto de **viabilidade e validade**, utilizaremos componentes de baixo custo e fácil acesso no mercado, que podem ser facilmente comprados em plataformas de venda online, o que torna o projeto fácil de ser reproduzido ao mesmo tempo em que é sustentável para a real implantação em áreas sujeitas a catástrofes.

Considerando especificamente a **validade**, os nossos testes serão realizados em condições reais, e não sendo apenas simulações em laboratório, conferindo assim validade prática aos resultados, permitindo inclusive confrontar os resultados com as especificações nominais dos fabricantes.

3.0.1 Materiais e Métodos

Utilizamos o módulo *REYAX RYLR998* (Figura 1), que se por um lado não apresenta nenhuma inovação tecnológica em termos de utilização de ondas de rádio nas frequências de 868MHz a 915MHz para comunicação, por outro é um dispositivo que agrega alto desempenho, simplicidade de controle, eficiência energética e alcance e penetração de sinal em um formato compacto e integrado (REYAX Technology Corporation, Ltd., 2025).

A proposta de solução integra a conexão de 3 módulos de hardware comuns e disponíveis no mercado (adaptador *USB/USB-C*, Interface serial *CP2102* e o módulo *REYAX RYLR998*) com um celular onde um aplicativo Android simples (Android Developers, s.d.) (CONNOLLY; HOAR, 2022) oferece uma funcionalidade na tela principal equivalente a um “botão de SOS”, que, ao ser acionado, envia uma mensagem de “SOS” acompanhada da localização do celular comunicante, obtida pelo GPS ou presente nas configurações (estação de repetição) e a identificação (*id*) do nó. Esta mensagem oferece, assim, a oportunidade da “vítima” ser encontrada. Outras funcionalidades como “listar módulos por perto” também faz parte do projeto (FLING, 2009).

Os testes práticos consideram a utilização de um campus universitário com tamanho suficiente para testes significativos de comunicação, verificando a aplicabilidade e viabilidade do uso do protótipo em situações reais. (KHANNA; KAUR, 2020)

No aparelho celular será executado um aplicativo Android, chamado de “LoRa SOS”, desenvolvido na linguagem *Kotlin* através do Android STUDIO, que oferecerá duas funcionalidades: Um “botão de SOS”, que enviará uma mensagem de emergência para todos os outros nós com o sistema de emergência em execução, de forma repetitiva, com o intervalo de alguns segundos, até que seja “desativado” pelo usuário, um botão para fazer uma lista de todos os nós no alcance do sistema. A interface ainda contempla alguns botões de configuração: Um botão para selecionar entre o modo “ECO” e o modo “MÁXIMO”, um botão para selecionar o *ID* do celular na rede *LoRa* e um botão para acionar o “Monitoramento”. Também são exibidas as informações da localização geográfica (Latitude e Longitude), os eventuais módulos encontrados e os pacotes (PINGs e PONGs) recebidos.

Figura 1 – Módulo REYAX RYLR998.



Na parte inferior, em destaque, a informação se a unidade recebeu alguma mensagem de emergência, com opodemos ver na Figura 2

Numa primeira fase, buscando uma verificação preliminar, foram testadas as conexões entre os módulos de hardware e o celular, utilizando-se o aplicativo “*Serial USB Terminal*”, obtido na *Google Play Store*, validando assim uma primeira montagem e comunicação. Adicionalmente, foi montado um protótipo em matriz de contatos (*protoboard*), representado na Figura 4, denominada “Estação de Repetição”, para atuar como módulo repetidor e validar o envio das mensagens de emergência em conjunto com a interface visual. A Figura 4 apresenta o circuito do módulo repetidor montado em protoboard. Nele, é possível observar a integração do microcontrolador com o *transceptor LoRa*, um *display OLED* para exibição de status e periféricos como o botão de emergência e *LED* indicador de transmissão. A seguir desenvolveu-se um aplicativo simples em *KOTLIN*, no Android Studio, que oferecia as funcionalidades de “ativação do módulo de comunicação” e “localização de módulos próximos”. Com essas funcionalidades básicas testadas, consideramos a possibilidade de execução do projeto para este TCC viável, seguindo então para as próximas fases.

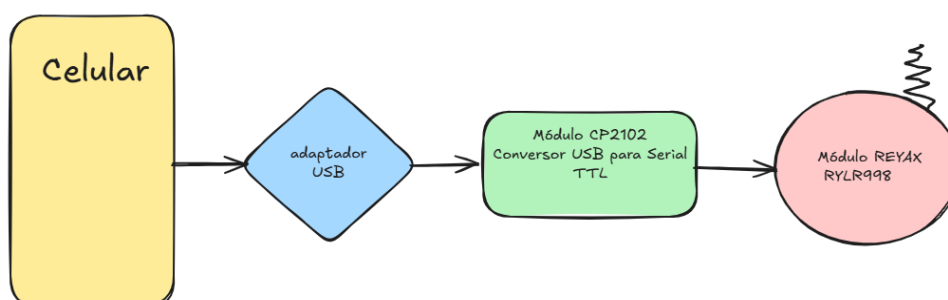
3.0.2 Arquitetura do Sistema

Na Figura 3 temos o esquema de comunicação entre o celular e os módulos de hardware. Pelo diagrama é possível verificar que se trata de um esquema de conexão bastante simples, somente com conexões diretas, sem a necessidade de soldagem de componentes.

Figura 2 – Tela do LoRa SOS - exibindo os botões de controle, configuração e também mensagens de monitoramento



Figura 3 – Diagramas de blocos mostrando a interação do aparelho de celular com o módulo RYLR998



3.0.3 Procedimentos de Coleta de Dados

Nosso procedimento de coleta operacional de dados inclui as seguintes informações:

AT+PARAMETER = $\langle$ Spreading Factor $\rangle$, $\langle$ Bandwidth $\rangle$, $\langle$ Coding Rate $\rangle$, $\langle$ Preamble $\rangle$

Ao tocar no botão "Monitoramento" o sistema irá registrar essas informações *recebidas* pela unidade até que o botão de monitoramento seja tocado novamente.

Na **coleta de dados experimental**, a partir das informações recebidas relativas a *RSSI - Received Signal Strength Indicator ou indicador da potência de sinal recebido* e SNR (Signal-to-Noise Ratio ou Relação Sinal-Ruído), e localização geográfica, iremos criar gráficos analisando a queda de potência e ruído do sinal em função da distância. Outro dado que será coletado é o **alcance geográfico**, indicando qual a distância máxima de alcance para mensagem de SOS, avaliando assim o comportamento dos obstáculos com relação a esse alcance geográfico. O último dado importante a ser coletado é a **duração da bateria** do celular durante o uso do transceptor, utilizando transmissão contínua. Estes dados ajudarão a estimar a autonomia de funcionamento do sistema em situações reais.

Como ferramentas para registro e tratamento dos dados utilizaremos um sistema de registro (monitoramento) desenvolvido dentro do próprio app Android e também o *Google Sheets* para a tabulação dos dados. Nosso método de análise será **quantitativo**, focando nas distâncias e potências do sinal transmitido, realizando estes testes em diferentes contextos.

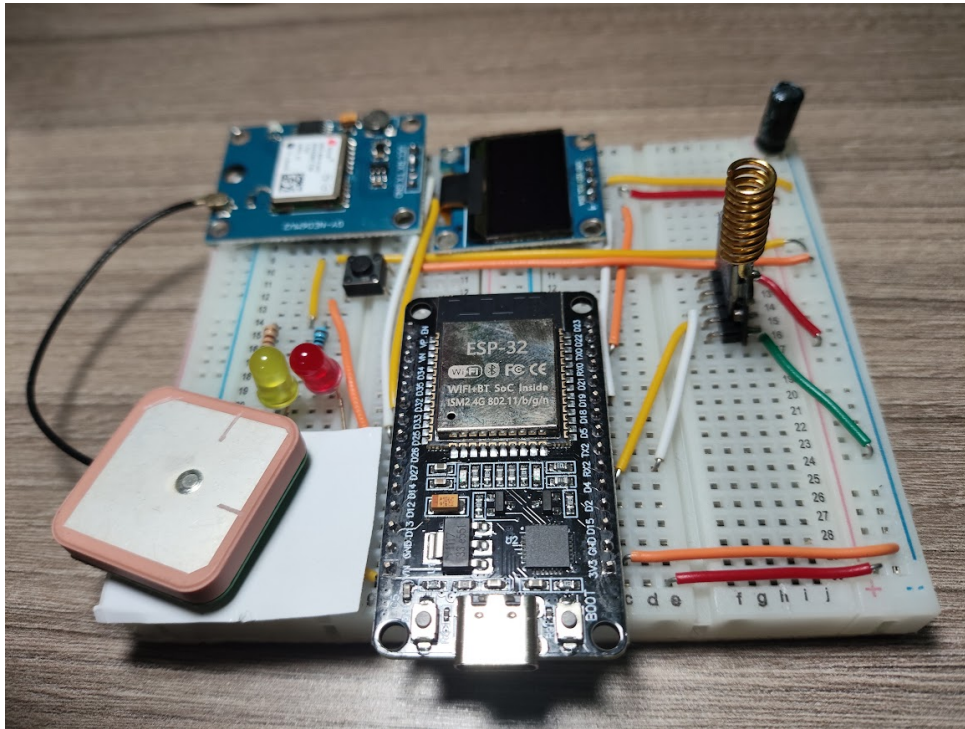
3.0.4 Cenário de Testes

Os testes serão realizados num campus universitário e incluirão cenários para avaliar a estabilidade do sistema, no sentido de manter a repetição da comunicação sem falhas durante um longo tempo, avaliar as distâncias que a transmissão alcança, verificando se representam um valor significativo para situações de isolamento ou soterramento, por exemplo e a capacidade do software desenvolvido de replicar a mensagem para outros nós que estejam ao seu alcance. Também serão testadas as funcionalidades para localização de nós de comunicação ao alcance e envio de mensagem entre nós específicos.

3.0.5 Implementação

As ferramentas de software utilizadas para o desenvolvimento do projeto foram o Android Studio (para desenvolvimento do aplicativo Lora - app), O Arduino IDE (para desenvolvimento do *firmware* do módulo *ESP32*, utilizado na "Estação Repetidora") e os software DIA para desenho dos fluxogramas e diagramas de bloco.

Figura 4 – Módulo Repetidor (com botão de SOS), incluindo display OLED, módulo GPS e led amarelo de recepção de pacotes



Configurações dos componentes do projeto (Aplicativo Android, Módulo RYRL998 e Estação Repetidora - Firmware do ESP32)

Aplicativo Android

Bibliotecas

Para desenvolvimento do app, além das bibliotecas comuns de "permissões do sistema", "componentes principais do Android" e "manipulação de tela", algumas bibliotecas específicas tiveram que ser adicionadas:

usb-serial-for-android (`com.hoho.android.usbserial`) Biblioteca responsável pela abstração e controle da comunicação serial USB-UART via drivers `UsbSerialProber` e `UsbSerialPort`, permitindo a troca de dados entre o aplicativo e o módulo transceptor LoRa.

Play Services Location (`com.google.android.gms.location`) Utilizada por meio do `FusedLocationProviderClient` para obter com alta precisão as coordenadas geográficas (latitude e longitude) do dispositivo no momento do disparo do sinal de emergência.

Android Geocoder e Location Services (`android.location`) Conjunto de APIs nativas empregado para o processamento, manipulação e conversão dos dados de localização geográfica do smartphone.

SerialInputOutputManager e Executors (`java.util.concurrent`) Gerenciador de threads assíncronas utilizado para realizar a leitura contínua do fluxo de dados da porta serial USB em segundo plano, evitando o travamento da interface gráfica do usuário.

Um aspecto interessante a se destacar na implementação do app foi a necessidade de inserção de um "jitter" para a transmissão de pacotes. Em muitos momentos havia uma tendência de todas as unidades de comunicação tentarem enviar o pacote ao mesmo tempo, o que causava um "congestionamento do meio de transmissão", ocasionando erro. Pode-se pensar que é a mesma problemática do protocolo CSMA-CD em redes ethernet, no sentido de ter que calcular um tempo aleatório antes de retransmitir um pacote pela rede.

Aplicativo Android

Na Figura 5 temos o Fluxograma Geral do App Android. Por se tratar de uma implementação de software orientado a eventos, temos vários "fluxos" ocorrendo simultaneamente dentro do aplicativo, representado nas outras figuras.

A Figura 6 mostra o fluxo inicial de configuração da unidade. São "desenhados" os botões da interface, inicializado o GPS e verificada as permissões de uso de recursos do celular, como USB e localização. De forma geral o App oferece a possibilidade de configuração dos parâmetros iniciais de funcionamento: O *ID da unidade*, que pode ser configurado com os números de 1 a 5 (diferenciando o "endereço de rede" de cada unidade), O modo de transmissão, que pode ser "ECO" (com parâmetros conservadores de bateria, mas com menor alcance) ou modo "MÁXIMO", com maior alcance mas com maior gasto de bateria; Também é possível ativar ou desativar o "Modo de Monitoramento", que utilizamos durante a fase de coleta de dados. Este modo de monitoramento permite que sejam registradas as coordenadas de latitude e longitude tanto do emissor como do receptor e que então possa ser calculada a distância entre eles. O sistema também faz a verificação constante do GPS para registrar as variações de posição da unidade. Outro fluxo independente é o tratamento dos pacotes recebidos pelo rádio, através da conexão USB/SERIAL. Este fluxo é representado pela Figura 7.

Nele há um processo de cuidado com a recepção para que as linhas estejam sempre "completas" para serem processadas, descartando-se as linhas incompletas. As in-

Figura 5 – Visão geral do funcionamento do App Lora SOS

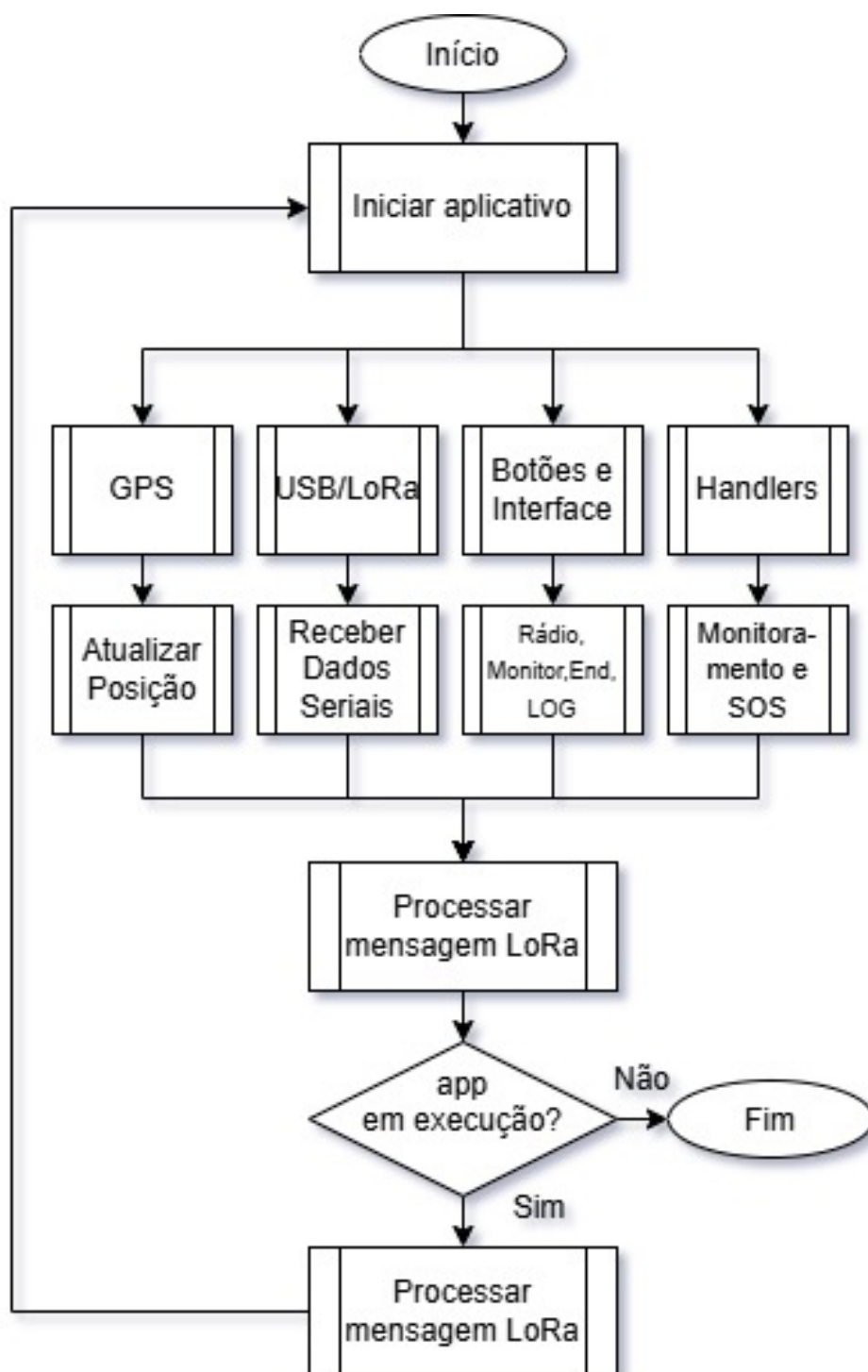


Figura 6 – Fluxograma de Inicialização do Lora SOS

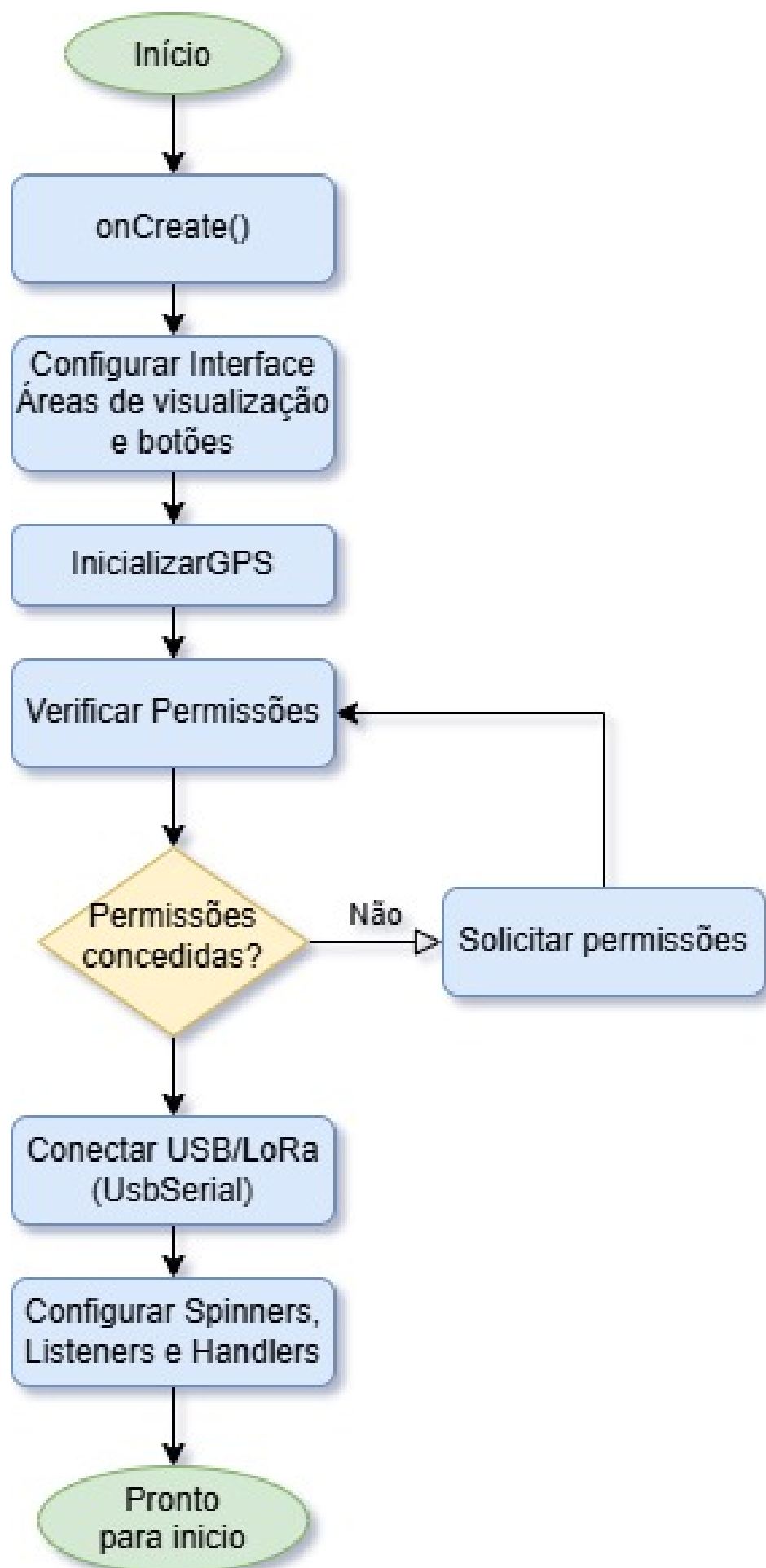
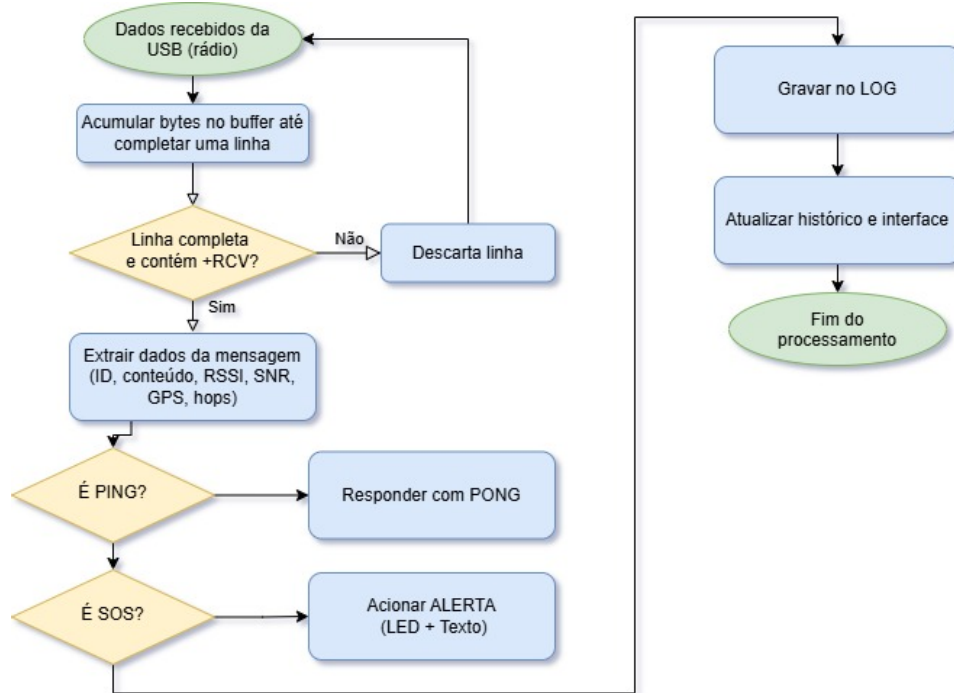


Figura 7 – Fluxo de Recepção / Processamento do App Lora SOS



formações são então extraídas e processadas, verificando-se a natureza do pacote (trata-se de uma mensagem de PING ou mensagem de SOS?) e então a informação é gravada no LOG (se estiver ativo) e a tela do aplicativo é atualizada com a informação.

Outro recurso da Interface é a Localização ativa de módulos, que encia pacotes em BROADCAST para verificar quais unidades respondem, fazendo assim uma lista de unidades ativas. Na interface do app também encontramos o botão de SOS, que fica continuamente enviando um sinal de BROADCAST com a mensagem SOS, que terá tratamento especial nas outras unidades. O botão de SOS também pode ser desativado, interrompendo o envio. Esse comportamento pode ser visto na figura 5.

Uma utilização típica do aplicativo envolve os seguintes passos: (1) Definir o endereço da unidade, (2) Conectar o LoRa, (3) Descobrir os nós ativos. (4) fazer o monitoramento das comunicações. A interface pode ser vista na Figura 2

Módulo RYLR998

A comunicação por rádio utilizando o módulo RYLR998

A modulação LoRa representa a camada física da tecnologia. É a camada que vai resolver como os dados digitais são transformados em ondas de rádio e transmitidos fisicamente pelo ar. Ela utiliza uma técnica de transmissão conhecida como CSS (*Chirp Spread Spectrum*). O transmissor LoRa gera sinais que sobem ou descem de frequência continu-

amente, chamados de "CHIRPS", um termo que vem da tecnologia utilizada em radares. A escolha desta técnica é porque ela permite que várias transmissões aconteçam ao mesmo tempo utilizando o mesmo canal de frequência. Gera assim um "espalhamento", que facilita para o receptor decodificar a mensagem mesmo que esteja abaixo do nível de ruído. Assim quanto maior o fator de espalhamento (parâmetro SF), menor é a taxa de bits, mas o sinal fica muito mais resistente a ruídos e atinge distâncias maiores. Além disso, quanto maior o fator de espalhamento, maior a sensibilidade, a robustez, o alcance potencial e o tempo no ar, mas menor a velocidade. A forma como esses parâmetros forem configurados também vai impactar no consumo de bateria. Quanto maior a carga de dados e o "espalhamento", maior o gasto de energia(MONTAGNY, 2021).

Uma analogia que podemos utilizar para explicar o fator de espalhamento é *Um estádio de futebol lotado*. Se você quiser conversar com outra pessoa um pouco distante gritando, você não vai conseguir, porque o barulho da multidão vai acabar cobrindo sua voz. Mas suponha agora que você usa um "apito", que consegue começar com um som muito grave e subir rapidamente para sons bastante agudos. Assim, na "transmissão" você toca um som grave e logo sobe para um bem agudo, como se fosse o canto de um pássaro. Como esse som desliza por todas as frequências da grave até a aguda, o cérebro do receptor consegue identificar o padrão subindo mesmo se o barulho da multidão estiver mais alto que o próprio apito. O receptor LoRa consegue buscar esse "rastros" do som no meio do barulho (MONTAGNY, 2021)

Para os testes de "distância máxima de alcance" e "estabilidade do sinal" foram definidos dois modos de operação, que atuam diretamente na camada física do rádio chamada de *LoRa physical layer*. Um dos modos chamamos de "ECO", com o objetivo de preservar a bateria, diminuindo a intensidade do sinal e o outro, que chamamos de "Máximo", com as configurações de desempenho máximo do módulo RYLR998, referentes a

AT+PARAMETER = <Spreading Factor>, <Bandwidth>, <Coding Rate>, <Preamble>

O que define cada parâmetro?

Spreading Factor define a quantidade de bits de informação que são codificados dentro de cada "CHIRP" (sinal de rádio cuja frequência varia continuamente ao longo do tempo, aumentando ou diminuindo progressivamente durante a transmissão de um único pulso) transmitido pelo módulo de rádio. No nosso exemplo o "SF" é a **velocidade** com que você sopra esse apito. Para um SF baixo (modo ECO - utilizamos SF7), é um "assobio rápido", subindo o "tom" em apenas algumas frações de segundo. Para um SF alto (modo MÁXIMO - utilizamos SF12), temos um "Assobio Longo e Sustentado", a mensagem fica no ar alguns segundos, o que implica numa menor taxa de dados, mas um alcance maior.

Bandwidth É a largura de banda que define a faixa de frequências no espectro eletromagnético utilizada para transmitir o sinal de rádio. Quanto mais estreita, teremos menor ruído e maior alcance.

CodingRate Taxa de codificação de correção de erros. É a proporção de BITS úteis em relação aos BITS de redundância. No nosso padrão "MAXIMO" temos um CR = 4/8, ou seja, para 4 bits de informação colocamos mais 4 bits de redundância.

Preamble Serve para sincronizar o receptor com o transmissor no ar e alertar o chip REYAX de que um pacote válido está prestes a chegar. Quanto maior o valor mais símbolos são utilizados, favorecendo a transmissão no caso de um sinal fraco.

Modo "ECO" (AT+PARAMETER=9,7,1,12 e AT+CRFOP=15): Neste modo otimizamos os parametros de transmissão de dados para economia de bateria. Em enlaces de comunicação mais próximos e com baixa possibilidade de alteração de condições, representa a melhor configuração.

Modo Máximo (AT+PARAMETER=11,7,4,12 e AT+CRFOP=22): Com esses parâmetros utilizamos a configuração mais adequada para transmissão de dados para o maior alcance possível, consumindo mais bateria.

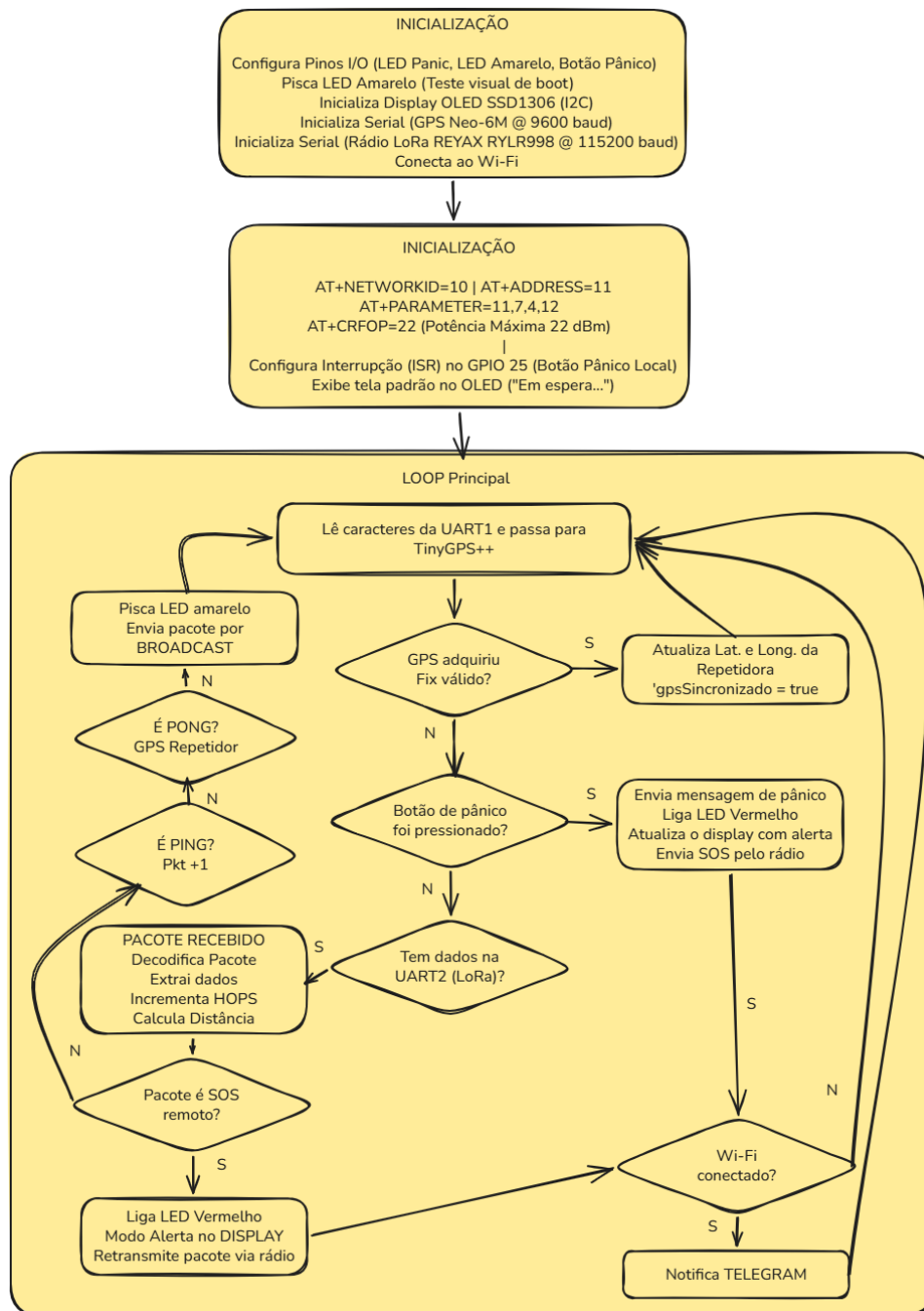
O comando "AT+CRFOP=" significa RF Output Power (Potência de Saída de Radiofrequência). Esse comando define com quanta potência de transmissão (em dBm) o módulo RYL998 enviará os sinais pela antena. Este valor varia em 0 e 22, sendo o valor 22, que utilizamos para nossos testes, correspondente a 22dBm ou cerca de 160 mW

Programação da Estação Repetidora (ESP32)

Fluxograma de Funcionamento da Estação Repetidora

Neste Fluxograma (Figura 8) podemos observar o processo de tratamento das informações dentro da Estação Repetidora. Observe que no bloco principal a estação verifica continuamente os dados do GPS (para registrar uma nova geolocalização caso a Estação tenha sido movimentada), verifica se o botão de pânico foi pressionado e se algum pacote foi recebido. Para cada uma dessas verificações, o tratamento adequado é acionado. Caso o GPS registre uma nova geolocalização (a Estação foi movimentada), a Latitude e Longitude locais são atualizadas e o controle volta novamente para o "bloco principal". Caso o botão de pânico seja pressionado, a estação realiza três ações: Liga LED Vermelho, Atualiza o display com uma mensagem de alerta, indicando a latitude e longitude do módulo que enviou a mensagem de SOS e reenvia a mensagem de SOS pelo rádio. Caso o módulo tenha conseguido a conexão a uma rede WI-FI, o sistema também envia a mensagem de SOS e os dados de geolocalização para um grupo específico do TELEGRAM, que poderia ser um grupo da Defesa Civil, por exemplo. A rede Wi-Fi

Figura 8 – Fluxograma do Firmware



é configurada no próprio código da Estação repetidora e neste protótipo serve essencialmente para validação da possibilidade. O último teste verifica se algum pacote chegou pela comunicação serial, vindo do rádio LoRa (módulo REYAX RYLR998).

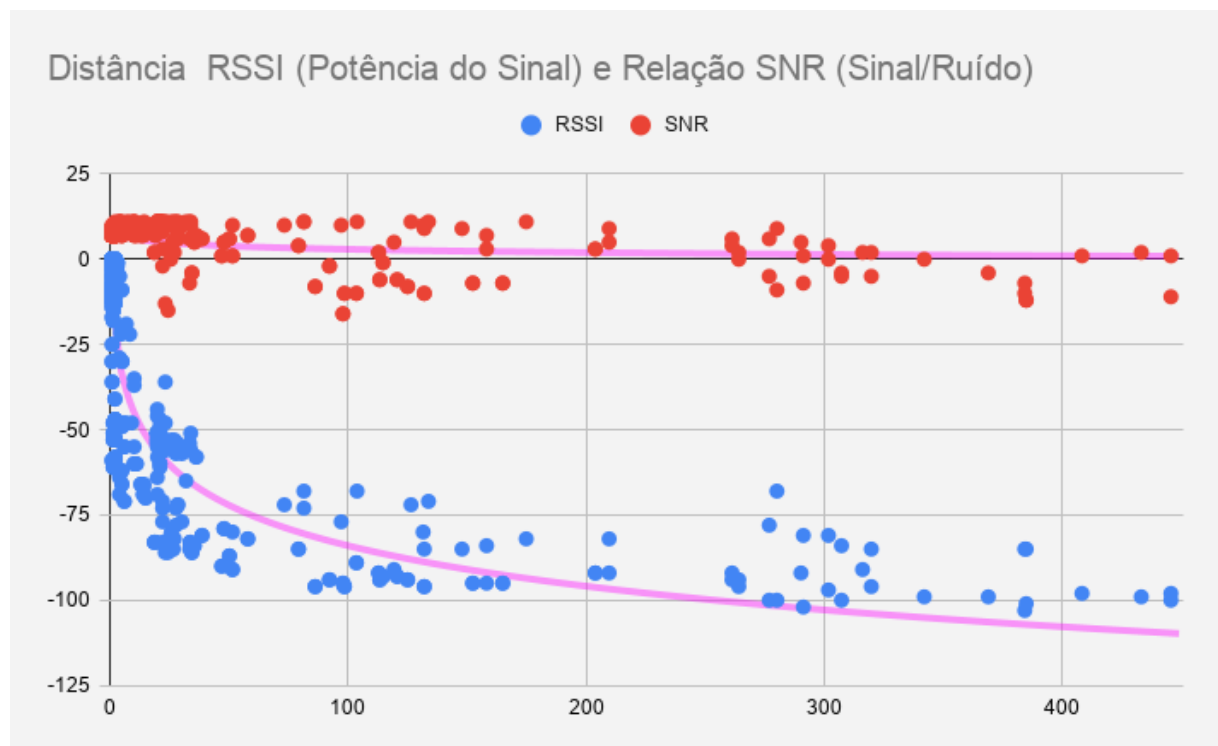
4 Ambiente de Testes e Resultados

Os testes dos protótipos funcionais foram realizados em outros ambientes além do Campus proposto inicialmente. O objetivo era observar o comportamento da dispersão e alcance do sinal com diferentes tipos de barreiras. Foi observado que as barreiras de fato influenciam significativamente no alcance do sinal. Os testes foram realizados a partir do lado interno de uma residência típica, no parapeito do prédio de um Campus Universitário e numa longa rua com poucas barreiras para o sinal. Consideramos a distância, o RSSI (potência do sinal recebido) e o SNR (relação sinal-ruído) para avaliação do comportamento dos módulos LoRa. Os pontos foram obtidos com a repetição do "PING" de monitoramento a cada 5 segundos. O gráfico (Figura 9) mostra todos os resultados combinados.

Podemos observar claramente a atenuação em função da distância. Nota-se que, próximo da origem (distância curta), o RSSI está mais alto, próximo de 0dBm. Conforme a distância aumenta, a potência do sinal diminui rapidamente no início e depois desacelera (tendência logarítmica representada pela linha na cor rosa inferior).

Observa-se que a partir de 200 até 300 metros o RSSI fica estável entre -90dBm e -110 dBm. Nessa faixa de atenuação o sinal está próximo ao limite de sensibilidade do receptor

Figura 9 – Gráfico mostrando o comportamento da qualidade do sinal e relação sinal ruído em relação à distância



(chamado tecnicamente de "noise floor"), aumentando o risco de perda de pacotes.

Quanto ao comportamento do SNR (Relação Sinal-Ruído), observamos que nas distâncias mais curtas, o SNR permanece positivo, na faixa de (0db e 15db) Esses números nos indicam que o sinal transmitido é bem mais forte que o ruído de fundo. Porém, a medida que a distância passa dos 100 metros, o SNR tende a cair para próximo de 0 ou até mesmo valores negativos. Um SNR negativo indica que a potência do ruído superou a do sinal, atrapalhando a demodulação correta dos dados. Esse cenário é relativamente comum em tecnologias *Long Range*, pois é possível o funcionamento do enlace mesmo com SNR minimamente negativo.

Ao observarmos a dispersão dos dados, no que se refere a variação dos pontos, é possível notar comportamentos diferentes mesmo em pontos com a mesma distância. Este cenário reflete o que é chamado de desvanecimento multitravessia (*multipath fading*), ou seja, o sinal atravessa diferentes obstáculos físicos ou recebe interferências ambientais durante as medições.

De fato foram notadas variações na qualidade do sinal em diferentes horários do dia, antes do expediente dos funcionários do campus e durante o expediente. É possível que a carga eletromagnética de todos os equipamentos que são ligados também afete a dispersão do sinal.

Assim, podemos concluir que existem faixas de distância com comportamentos mais ou menos característicos. Na faixa de distância de 0 a 50 metros, nota-se uma **forte potência de sinal (RSSI alto)** e **excelente clareza (SNR alto.)**. Mais distante, na faixa entre 50m e 260m, ocorre uma **queda significativa do RSSI**, mas o **SNR continua ainda aceitável para manter a comunicação**. Já na faixa acima de 200 metros encontramos uma **zona crítica**: o sinal torna-se extremamente fraco (RSSI na faixa de -90dBm) e SNR próximo ou até mesmo abaixo de 0. Neste cenário a comunicação fica vulnerável a falhas, exigindo taxas de transmissão muito baixas.

Aparentemente estas situações ocorrem justamente quando a distância entre o emissor e o receptor já é grande o suficiente para que existam barreiras físicas.

Desempenho da Bateria

As medições de desempenho da bateria envolveram tanto os aparelhos celulares quanto a Estação de Repetição.

5 Considerações finais

*** Conclusões sobre a funcionalidade do protótipo e discussão do resultado dos testes no mundo real (KJELDSKOV, 2013). ***

Considerações sobre a antena

Todo o trabalho foi feito considerando-se a antena original do módulo REYAX RY-LORA998. Esta antena helicoidal no formato de mola vai de 0 a 2dBi. É possível utilizar outras antenas, mas no caso específico deste módulo um trabalho de retirada da antena helicoidal, que é soldada na placa, é necessário. Porém, para o propósito do projeto, de ser um dispositivo pequeno e de baixo custo, a antena helicoidal é a mais apropriada.

5.0.1 Questões e possibilidades adicionais

Algumas questões de implementação do protótipo como produto devem ser consideradas.

A primeira é com relação ao endereçamento. O endereço de cada nó desta rede de emergência é atribuído exatamente na inicialização do sistema, podendo ser um número entre 1 a 65535. Porém como garantir que o endereço que eu estou atribuindo já não está atribuído para outro nó? Em ambiente de testes podemos atribuir arbitrariamente os endereços, mas num ambiente de produção, no mundo real, será necessário criar um sistema de “distribuição e atribuição de endereços”, o que acrescentaria considerável complexidade ao projeto.

Outro ponto a se considerar é a **reconfiguração dinâmica** do comportamento do sinal do módulo *REYAX RYLR998*. É possível configurar a **potência**, **frequência** e **fator de espalhamento**. Pode-se considerar a possibilidade de desenvolvimento de um módulo de software que através de análise dos resultados da emissão e recebimento do sinal de outros nós, faça um ajuste dinâmico da potência, frequência e fator de espalhamento, de modo a garantir o melhor desempenho e economia de bateria.

Referências

Android Developers. **Android Guides**. s.d. Disponível em: developer.android.com/guide/platform. Disponível em: <https://developer.android.com/guide/platform>. Citado na página 6.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. d. **Metodologia científica**. 6th. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Citado na página 5.

CONNOLLY, R.; HOAR, R. **Fundamentals of Web Development**. 3rd. ed. [S.l.]: Pearson, 2022. Citado na página 6.

FLING, B. **Mobile Design and Development: Practical concepts and techniques for creating mobile sites and web apps**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2009. Citado na página 6.

KARAMAN, B. et al. Solutions for sustainable and resilient communication infrastructure in disaster relief and management scenarios. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, v. 28, p. 716–760, 2026. Citado 3 vezes nas páginas 2, 3 e 4.

KHANNA, A.; KAUR, S. Internet of things (iot), applications and challenges: a comprehensive review. **Wireless Personal Communications**, v. 114, p. 1687–1762, 2020. Citado na página 6.

KJELDSKOV, J. Mobile computing. In: **The Encyclopedia of Human-Computer Interaction**. 2nd. ed. [S.l.]: Interaction Design Foundation, 2013. cap. 9. Citado na página 20.

MONTAGNY, S. **LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners: A low power, long range, wireless technology**. Savoie: Université Savoie Mont Blanc, 2021. Disponível em: <https://www.univ-smb.fr/lorawan>. Acesso em: 30 set. 2026. Citado na página 15.

REYAX Technology Corporation, Ltd. **LoRa® AT Command Guide: Apply for RYLR998, RYLR498**. [S.l.], 2025. Version 56312E33. Disponível em: <http://reyax.com>. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 6.

União Internacional de Telecomunicações; Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres; Sciences PO. **Digital risks: New report maps critical vulnerabilities in the world's interconnected systems**. Geneva, 2026. Acesso em: 4 jun. 2026. Disponível em: <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2026-05-05-Critical-Digital-Risks-report.aspx>. Citado na página 2.